



上海交通大学学位论文

ROV 控制系统模块设计与综合试验研究

姓 名：郭佳铭

学 号：522021910197

导 师：张亚欧

院 系：机械与动力工程学院

学 科 / 专 业：机械工程

申 请 学 位：工学学士

2026 年 5 月 xx 日

**A Dissertation Submitted to
Shanghai Jiao Tong University for the Degree of Bachelor**

**DESIGN AND COMPREHENSIVE TEST OF
CONTROL SYSTEM MODULES FOR ROV**

Author: Jiaming Guo

Supervisor: Prof. Yaoou Zhang

School of Mechanical Engineering

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai, P.R. China

April 21st, 2026

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全知晓本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

上海交通大学

学位论文使用授权书

本人同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本学位论文属于：

☐ 公开论文

☐ 内部论文，保密 ☐ 1 年 / ☐ 2 年 / ☐ 3 年，过保密期后适用本授权书。

☐ 秘密论文，保密 ____ 年（不超过 10 年），过保密期后适用本授权书。

☐ 机密论文，保密 ____ 年（不超过 20 年），过保密期后适用本授权书。

（请在以上方框内选择打“√”）

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘 要

中文摘要应该将学位论文的内容要点简短明了地表达出来，应该包含论文中的基本信息，体现科研工作的核心思想。摘要内容应涉及本项科研工作的目的和意义、研究方法、研究成果、结论及意义。注意突出学位论文中具有创新性的成果和新见解的部分。摘要中不宜使用公式、化学结构式、图表和非公知公用的符号和术语，不标注引用文献编号。硕士学位论文中文摘要字数为 500 字左右，博士学位论文中文摘要字数为 800 字左右。英文摘要内容应与中文摘要内容一致。

摘要页的下方注明本文的关键词（4~6 个）。

关键词：ROV，控制系统，模块设计，综合试验

Abstract

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) is a key university in China. SJTU was founded in 1896. It is one of the oldest universities in China. The University has nurtured large numbers of outstanding figures include JIANG Zemin, DING Guangen, QIAN Xuesen, Wu Wenjun, WANG An, etc.

SJTU has beautiful campuses, Bao Zhaolong Library, Various laboratories. It has been actively involved in international academic exchange programs. It is the center of CERNet in east China region, through computer networks, SJTU has faster and closer connection with the world.

Key words: ROV, control system, module design, comprehensive test

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 水下机器人概述	1
1.1.2 浅水水域作业现状与挑战	2
1.1.3 水下机器人控制系统概念	2
1.1.4 研究意义	2
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 无模型控制	2
1.2.2 模型控制	2
1.2.3 基于学习的控制	2
1.3 本文主要研究内容与目标.....	2
1.4 论文结构安排.....	2
1.5 本章小结.....	2
第 2 章 ROV 系统总体设计与建模理论	3
2.1 ROV 总体系统架构.....	3
2.1.1 模块化系统组成	3
2.1.2 推进器矢量布局分析	3
2.2 六自由度动力学建模理论.....	3
2.2.1 坐标系建立与运动状态描述	3
2.2.2 完整动力学方程（Fossen 模型）	3
2.3 实际工况下的简化动力学模型.....	3
2.3.1 惯性矩阵、阻尼矩阵的化简与对角化处理	3
2.3.2 恢复力向量的物理约束化简	3
2.4 本章小结.....	3
第 3 章 高精度运动控制算法设计	5
3.1 控制架构设计原则.....	5

3.2 姿态控制: SQRT-PID 双环结构设计.....	5
3.2.1 平方根位置环与抗饱和策略	5
3.2.2 角速度 PID 反馈环	5
3.3 平移运动速度控制策略.....	5
3.4 基于物理特性的动力学前馈补偿.....	5
3.5 过驱动系统的推力分配逻辑.....	5
3.5.1 推力分配矩阵的推导	5
3.5.2 基于伪逆的最小能耗解算	5
3.6 本章小结.....	5
第 4 章 控制系统仿真验证与分析	7
4.1 基于 MATLAB/Simulink 的仿真环境搭建.....	7
4.2 推进器模型与传感器噪声模拟.....	7
4.3 复杂工况下的算法鲁棒性分析.....	7
4.3.1 恒定流扰动下的定位精度测试	7
4.3.2 脐带缆张力干扰下的稳定性评估	7
4.4 本章小结.....	7
第 5 章 核心硬件平台研发与嵌入式软件开发	9
5.1 嵌入式控制核心与系统集成.....	9
5.2 智能电源监控与保护系统设计.....	9
5.2.1 基于 LM5069 的过压/欠压保护机制	9
5.2.2 涓流缓启动与浪涌电流抑制实现	9
5.3 推进器驱动与底层通信协议.....	9
5.4 本章小结.....	9
第 6 章 总结与展望	11
6.1 全文总结.....	11
6.2 研究工作展望.....	11
参考文献.....	13
致 谢.....	15
学术论文和科研成果目录.....	17

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 水下机器人概述

水下机器人是一种能够在水下环境中执行各种任务的自主或遥控设备。它们被广泛应用于海洋科学研究、资源勘探、环境监测、军事侦察等领域。随着技术的不断进步，水下机器人的性能和功能也在不断提升，使其在复杂水域中的应用变得更加广泛和高效。在“海洋强国”战略部署与海洋经济高质量发展的双重驱动下，浅水水域的水产养殖智能化监测、近海风电运维及水下工程维护已成为深蓝经济增长的关键领域。水下机器人已经成为实现这些任务的重要工具，能够在复杂的水下环境中执行各种任务，如数据采集、环境监测、资源勘探等。

根据水下机器人的通信方式、供能方式、任务类型等不同，可以将水下机器人分为多种类型，如自主水下机器人（AUV）、遥控水下机器人（ROV）等。每种类型的水下机器人都有其独特的设计和功能，以适应不同的应用需求。前者是无线缆的水下机器人，主要通过预先编写的程序实现在水下的自主导航与操作^{Kang2023}，后者则是通过有线连接与操作人员进行通信和控制，适用于需要实时监控和操作的任务。两者的详细对比参考表1.1。

表 1.1 ROV 与 AUV 对比

对比项	ROV	AUV
控制方式	通过线缆实时遥控	自主导航与决策
供电方式	线缆供电	电池供电
应用场景	精细操作任务	大范围探测任务
作业范围	受脐带缆长度限制	受电池续航限制

1.1.2 浅水水域作业现状与挑战

1.1.3 水下机器人控制系统概念

1.1.4 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 无模型控制

1.2.2 模型控制

1.2.3 基于学习的控制

1.3 本文主要研究内容与目标

1.4 论文结构安排

1.5 本章小结

第 2 章 ROV 系统总体设计与建模理论

2.1 ROV 总体系统架构

2.1.1 模块化系统组成

2.1.2 推进器矢量布局分析

2.2 六自由度动力学建模理论

2.2.1 坐标系建立与运动状态描述

2.2.2 完整动力学方程（Fossen 模型）

2.3 实际工况下的简化动力学模型

2.3.1 惯性矩阵、阻尼矩阵的化简与对角化处理

2.3.2 恢复力向量的物理约束化简

2.4 本章小结

第 3 章 高精度运动控制算法设计

3.1 控制架构设计原则

3.2 姿态控制：SQRT-PID 双环结构设计

3.2.1 平方根位置环与抗饱和策略

3.2.2 角速度 PID 反馈环

3.3 平移运动速度控制策略

3.4 基于物理特性的动力学前馈补偿

3.5 过驱动系统的推力分配逻辑

3.5.1 推力分配矩阵的推导

3.5.2 基于伪逆的最小能耗解算

3.6 本章小结

第 4 章 控制系统仿真验证与分析

4.1 基于 MATLAB/Simulink 的仿真环境搭建

4.2 推进器模型与传感器噪声模拟

4.3 复杂工况下的算法鲁棒性分析

4.3.1 恒定流扰动下的定位精度测试

4.3.2 脐带缆张力干扰下的稳定性评估

4.4 本章小结

第 5 章 核心硬件平台研发与嵌入式软件开发

5.1 嵌入式控制核心与系统集成

5.2 智能电源监控与保护系统设计

5.2.1 基于 LM5069 的过压/欠压保护机制

5.2.2 涓流缓启动与浪涌电流抑制实现

5.3 推进器驱动与底层通信协议

5.4 本章小结

第 6 章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 研究工作展望

参考文献

- [1] 余敏. 出版集团研究[M]. 北京: 中国书籍出版社, 2001: 179-193.
- [2] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策[M]//许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 32-36.
- [3] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957(1)-1990(4). 北京: 北京图书馆, 1957-1990.
- [4] 李晓东, 张庆红, 叶瑾琳. 气候学研究的若干理论问题[J]. 北京大学学报: 自然科学版, 1999, 35(1): 101-106.
- [5] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.
- [6] HOPKINSON A. UNIMARC and metadata: Dublin core[EB/OL]. [1999-12-08]. <http://www.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.htm>.
- [7] 蒋有绪, 郭泉水, 马娟, 等. 中国森林群落分类及其群落学特征[M]. 北京: 科学出版社, 1998: 11-12.
- [8] 中国力学学会. 第 3 届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津: 天津大学出版社, 1990: 20-24.
- [9] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.
- [10] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京: 北京大学数学学院, 1998: 50-55.
- [11] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法: 中国, 01129210.5[P/OL]. 2001-10-24 [2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yx-new.asp?recid=01129210.5&leixin>.
- [12] 国家标准局信息分类编码研究所. GB/T 2659-1986 世界各国和地区名称代码[S]//全国文献工作标准化技术委员会. 文献工作国家标准汇编: 3. 北京: 中国标准出版社, 1988: 59-92.
- [13] 李炳穆. 理想的图书管理员和信息专家的素养与形象[J]. 图书情报工作, 2000(2): 5-8.
- [14] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).
- [15] 江向东. 互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案[J/OL]. 情报学报, 1999, 18(2): 4 [2000-01-18]. <http://www.chinainfo.gov.cn/periodical/qbxb/qbxb99/qbxb990203>.
- [16] CHRISTINE M. Plant physiology: plant biology in the Genome Era[J/OL]. Science, 1998, 281: 331-332 [1998-09-23]. <http://www.sciencemag.org/cgi/collection/anatmorp>.
- [17] 萧钰. 出版业信息化迈人快车道[EB/OL]. (2001-12-19) [2002-04-15]. <http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html>.
- [18] 杨瑞林, 李力军, 李玉成. 新型低合金高强韧性耐磨钢的研究[J]. 钢铁, 1999, 34(7): 41-45.

-
- [19] SCHINSTOCK D E, CUTTINO J F. Real time kinematic solutions of a non-contacting, three dimensional metrology frame[J]. Precision Engineering, 2000, 24(1): 70-76.
- [20] 温诗铸. 摩擦学原理[M]. 北京: 清华大学出版社, 1990: 296-300.
- [21] 国家技术监督局. GB/T 16159-1996 汉语拼音正词法基本规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 1996.

致 谢

感谢那位最先制作出博士学位论文 $\text{\LaTeX}$ 模板的物理系同学！

感谢 William Wang 同学对模板移植做出的贡献！

感谢 @weijianwen 学长开创性的工作！

感谢 @sjtug 对 0.10 及之后版本的开发和维护工作！

感谢所有为模板贡献过代码的同学们，以及所有测试和使用模板的各位同学！

感谢 $\text{\LaTeX}$ 和 SJTUThesis，帮我节省了不少时间。

学术论文和科研成果目录

学术论文

- [1] Chen H, Chan C T. Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91:183518.
- [2] Chen H, Wu B I, Zhang B, et al. Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(6):63903.

专利

- [1] 第一发明人, “永动机”, 专利申请号 202510149890.0.

DESIGN AND COMPREHENSIVE TEST OF CONTROL SYSTEM MODULES FOR ROV

An imperial edict issued in 1896 by Emperor Guangxu, established Nanyang Public School in Shanghai. The normal school, school of foreign studies, middle school and a high school were established. Sheng Xuanhuai, the person responsible for proposing the idea to the emperor, became the first president and is regarded as the founder of the university.

During the 1930s, the university gained a reputation of nurturing top engineers. After the foundation of People's Republic, some faculties were transferred to other universities. A significant amount of its faculty were sent in 1956, by the national government, to Xi'an to help build up Xi'an Jiao Tong University in western China. Afterwards, the school was officially renamed Shanghai Jiao Tong University.

Since the reform and opening up policy in China, SJTU has taken the lead in management reform of institutions for higher education, regaining its vigor and vitality with an unprecedented momentum of growth. SJTU includes five beautiful campuses, Xuhui, Minhang, Luwan Qibao, and Fahu, taking up an area of about 3 225 833 m². A number of disciplines have been advancing towards the top echelon internationally, and a batch of burgeoning branches of learning have taken an important position domestically.

Today SJTU has 31 schools (departments), 63 undergraduate programs, 250 masters-degree programs, 203 Ph.D. programs, 28 post-doctorate programs, and 11 state key laboratories and national engineering research centers.

SJTU boasts a large number of famous scientists and professors, including 35 academics of the Academy of Sciences and Academy of Engineering, 95 accredited professors and chair professors of the "Cheung Kong Scholars Program" and more than 2000 professors and associate professors.

Its total enrollment of students amounts to 35 929, of which 1564 are international students. There are 16 802 undergraduates, and 17 563 masters and Ph.D. candidates. After more than a century of operation, Jiao Tong University has inherited the old tradition of "high starting points, solid foundation, strict requirements and extensive practice." Students from SJTU have won top prizes in various competitions, including ACM International Colle-

giate Programming Contest, International Mathematical Contest in Modeling and Electronics Design Contests. Famous alumni include Jiang Zemin, Lu Dingyi, Ding Guangen, Wang Daohan, Qian Xuesen, Wu Wenjun, Zou Taofen, Mao Yisheng, Cai Er, Huang Yanpei, Shao Lizi, Wang An and many more. More than 200 of the academics of the Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Engineering are alumni of Jiao Tong University.